Exercício 1

Considere o programa Python que se segue. Ignore os imports, as instruções seed, randint e choices, e a função criar_matriz_aleatoria, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import randint
from random import choices

seed(3141)

def print_matriz(matriz):
    número_linhas = len(matriz)
    número_colunas = len(matriz[0])
    print(número_linhas)
    print(número_colunas)
    for linha in matriz:
        print(linha)
    print('----------')

exemplo = [
    [10, 20, 30, 40, 50],
    [60, 70, 80, 90, 11],
    [12, 13, 14, 15, 16]
]
print_matriz(exemplo)
print(exemplo[1])
print(exemplo[0][0])
print(exemplo[0][4])
print(exemplo[2][0])
print(exemplo[2][4])

def criar_matriz_aleatoria():
    número_linhas = randint(50, 100)
    número_colunas = randint(50, 100)
    matriz = []
    for n in range(número_linhas):
        matriz.append(choices(range(10, 100), k=número_colunas))
    return matriz

u_1 = criar_matriz_aleatoria()
u_2 = criar_matriz_aleatoria()
u_3 = criar_matriz_aleatoria()
u_4 = criar_matriz_aleatoria()
u_5 = criar_matriz_aleatoria()

print('só para verificação da geração de valores pseudoaleatórios')
print(u_1[0][0])
print(u_2[0][0])
print(u_3[0][0])
print(u_4[0][0])
print(u_5[0][0])
```

O output deste programa é o que se segue.

```
3
5
[10, 20, 30, 40, 50]
[60, 70, 80, 90, 11]
[12, 13, 14, 15, 16]
----------
[60, 70, 80, 90, 11]
10
```

```
50
12
16
só para verificação da geração de valores pseudoaleatórios
29
79
87
14
48
```

Acrescente ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1 O valor na primeira linha e na última coluna da matriz u_1 é 99.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.2 O valor na linha de índice 47 e na coluna de índice 7 da matriz u_5 é 91.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.3 O valor na linha de índice 1 e na coluna de índice 16 da matriz u_3 é 46.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.4 O valor na linha de índice 66 e na coluna de índice 60 da matriz u_4 é 55.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.5 O valor na última linha e na primeira coluna da matriz u_2 é 78.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

Exercício 2

Considere o programa Python que se segue. Não altere as instruções relativas às funções importadas, a função get_random_matrix, assim como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(3849)

q = [
    [4, 3, 9, 12],
    [2, 6, 8, 10],
    [7, 5, 1, 11]
]

def print_matrix(q):
    for line in q:
        print(line)

print_matrix(q)
print(b(q, 1, 1))
print(b(q, 3, 4))
print(b(q, 2, 2))
i(q, 2, 4, 100)
i(q, 3, 3, 101)
i(q, 3, 4, 102)
print_matrix(q)

def get_random_matrix():
    n_lines   = randint(100, 200)
    n_columns = randint(100, 200)
    lines = []
    for x in range(n_lines):
        lines.append(choices(range(-100, 100), k=n_columns))
    for x in range(1000):
        line   = randint(1, n_lines)
        column = randint(1, n_columns)
        value  = randint(-100, 100)
        i(lines, line, column, value)
    return lines

q_1 = get_random_matrix()
q_2 = get_random_matrix()
q_3 = get_random_matrix()
q_4 = get_random_matrix()
q_5 = get_random_matrix()

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(q_5[0][0])
print(q_5[0][1])
print(q_5[1][0])
print(q_5[1][1])
```

Neste programa uma matriz é representada por uma lista de linhas. Cada linha é, por sua vez, uma lista de números. Todas as linhas têm o mesmo número de elementos. Trata-se portanto de uma tabela retangular de números.

Acrescente a este programa as funções em falta, b e i.

A função b tem três argumentos. Uma matriz, um número de linha e um número de coluna. A função b retorna a entrada da matriz fornecida (como argumento), na linha e coluna fornecidas (como argumentos). Os números de linha e de coluna iniciam-se em 1.

A função i tem quatro argumentos. Uma matriz, um número de linha, um número de coluna e um número. A função i altera a entrada da matriz fornecida (como argumento), na linha e coluna fornecidas (como argumentos). Coloca nessa entrada da matriz o número fornecido como quarto argumento. Os números de linha e de coluna iniciam-se em 1.

Assume-se que os números de linha e de coluna são sempre válidos, isto é, são sempre maiores ou iguais a um, e menores ou iguais que o número de linhas e que o número de colunas, respetivamente. Por isso não é necessário efetuar qualquer validação a este respeito.

O output que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
[4, 3, 9, 12]
[2, 6, 8, 10]
[7, 5, 1, 11]
4
11
6
[4, 3, 9, 12]
[2, 6, 8, 100]
[7, 5, 101, 102]
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
-67
43
61
-96
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

2.1 A entrada da matriz q_5, na linha 145, coluna 122, é 44.
Note que os números de linha e de coluna se iniciam em um.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

2.2 A entrada da matriz q_4, na linha 147, coluna 74, é -64.
Note que os números de linha e de coluna se iniciam em um.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

2.3 A matriz q_2 tem 174 colunas.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

2.4 A matriz q_1 tem 122 linhas.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

2.5 A entrada da matriz q_3, na linha 75, coluna 188, é -52.
Note que os números de linha e de coluna se iniciam em um.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

Exercício 3

Considere o seguinte programa. Não altere as instruções relativas às funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices

seed(8799)

q = [3, 4, 5, 4, 7, 9, 4]
j_1 = f(5, q)
j_2 = f(4, q)
j_3 = f(2, q)
print(j_1)
print(j_2)
print(j_3)

h_1 = choices(range(100), k=1000)
h_2 = choices(range(100), k=1000)
h_3 = choices(range(100), k=1000)
h_4 = choices(range(100), k=1000)
h_5 = choices(range(100), k=1000)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(h_5[0])
print(h_5[1])
print(h_5[998])
print(h_5[999])
```

Acrescenta a este programa a função em falta, f.

A função f tem dois argumentos. O primeiro é um número inteiro. O segundo é uma lista de números inteiros. A função f retorna o número de vezes que o número está na lista de números. Implementa a função recorrendo a um ciclo for.

O output que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
1
3
0
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
99
50
91
52
```

Acrescenta também ao programa o código que te permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1 O número 100 está 0 vezes na lista h_5.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.2 O número 3 está 15 vezes na lista h_3.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.3 O número 78 está 24 vezes na lista h_4.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.4 O número 42 está 11 vezes na lista h_2.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.5 O número 90 está 9 vezes na lista h_1.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder